第 4 章　网络层

4.2 IPv4

1.【P174】一个数据报长度为 4000B (首部长度固定为 20B)。现经过一个网络传送, 但此网络能够传送的最大数据长度为 1500B。IP 分片时, 首部长度不变。试问应当划分为几个短一些的数据报片? 各数据报片的数据字段长度、片段偏移字段和 MF 标志应为何值?

2.【P174】某网络的一台主机产生了一个 IP 数据报, 首部长度为 20B, 数据部分长度为 2000B。该数据报需要经过两个网络到达目的主机, 这两个网络所允许的数据链路层的最大传输单位 (MTU) 分别为 1500B 和 576B。问原 IP 数据报到达目的主机时分成了几个 IP 小报文? 每个报文的数据部分长度分别是多少?

微信公众号【研七七】

3.【P174】若到达的分组的片偏移值为 100, 分组首部中的首部长度字段值为 5, 总长度字段值为 100, 则数据部分第一个字节的编号是多少? 能确定数据部分最后一个字节的编号吗?

4.【P174】在 4 个“/24”地址块中进行最大可能的聚合: 212.56.132.0/24、212.56.133.0/24、212.56.134.0/24、212.56.135.0/24。

5.【P175】现有一公司需要创建内部网络, 该公司包括工程技术部、市场部、售后部、财务部和办公室 5 个部门, 每个部门有 20 ~ 30 台计算机。试问:

(1) 若要将几个部门从网络上分开, 且分配给该公司使用的地址为一个 C 类地址, 网络地址为 192.168.161.0, 则如何划分网络? 可以将几个部门分开?

(2) 确定各部门的网络地址和子网掩码, 并写出分配给每个部门网络中的主机 IP 地址范围。

6.【P175】某路由器具有下表所示的路由表项。

网络前缀	下一跳
131.128.56.0/24	A
131.128.55.32/28	B
131.128.55.32/30	C
131.128.0.0/16	D

(1) 假设路由器收到两个分组: 分组 A 的目的地址为 131.128.55.33, 分组 B 的目的地址为 131.128.55.38。确定路由器为这两个分组选择的下一跳, 并加以说明。

(2) 在路由表中增加一个路由表项, 它使以 131.128.55.33 为目的地址的 IP 分组选择“A”作为下一跳, 而不影响其他目的地址的 IP 分组的转发。

(3) 在路由表中增加一个路由表项, 使所有目的地址与该路由表中任何路由表项都不匹配的 IP 分组被转发到下一跳“E”。

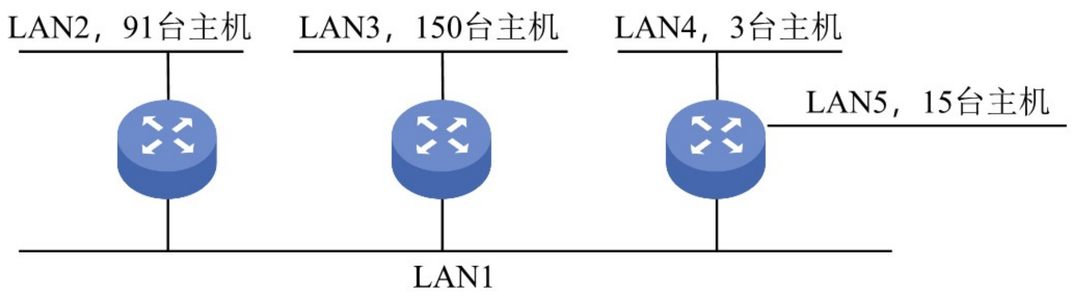
(4) 将 131.128.56.0/24 划分为 4 个规模尽可能大的等长子网, 给出子网掩码及每个子网的可分配地址范围。

7.【P176】下表是使用无类别域间路由选择 (CIDR) 的路由选择表, 地址字段是用十六进制表示的, 试指出具有下列目标地址的 IP 分组将被投递到哪个下一站?

网络/掩码长度	下一站地
C4.50.0.0/12	A
C4.5E.10.0/20	B
C4.60.0.0/12	C
C4.68.0.0/14	D
80.0.0.0/1	E
40.0.0.0/2	F
00.0.0.0/2	G

(1) C4.5E.13.87　　(2) C4.5E.22.09　　(3) C3.41.80.02　　(4) 5E.43.91.12

8.【P176】一个治系统有 5 个局域网, 如下图所示, LAN2 至 LAN5 上的主机数分别为 91、150、3 和 15, 该自治系统分配到的 IP 地址块为 30.138.118/23, 试给出每个局域网的地址块 (包括前缀)。



9.【P176】某个网络地址块 192.168.75.0 中有 5 台主机 A、B、C、D 和 E, 主机 A 的 IP 地址为 192.168.75.18, 主机 B 的 IP 地址为 192.168.75.146, 主机 C 的 IP 地址为 192.168.75.158, 主机 D 的 IP 地址为 192.168.75.161, 主机 E 的 IP 地址为 192.168.75.173, 共同的子网掩码是 255.255.255.240。请回答:

(1) 5 台主机 A、B、C、D、E 分属几个网段? 哪些主机位于同一网段? 主机 D 的网络地址为多少?

(2) 若要加入第 6 台主机 F, 使它能与主机 A 属于同一网段, 则其 IP 地址范围是多少?

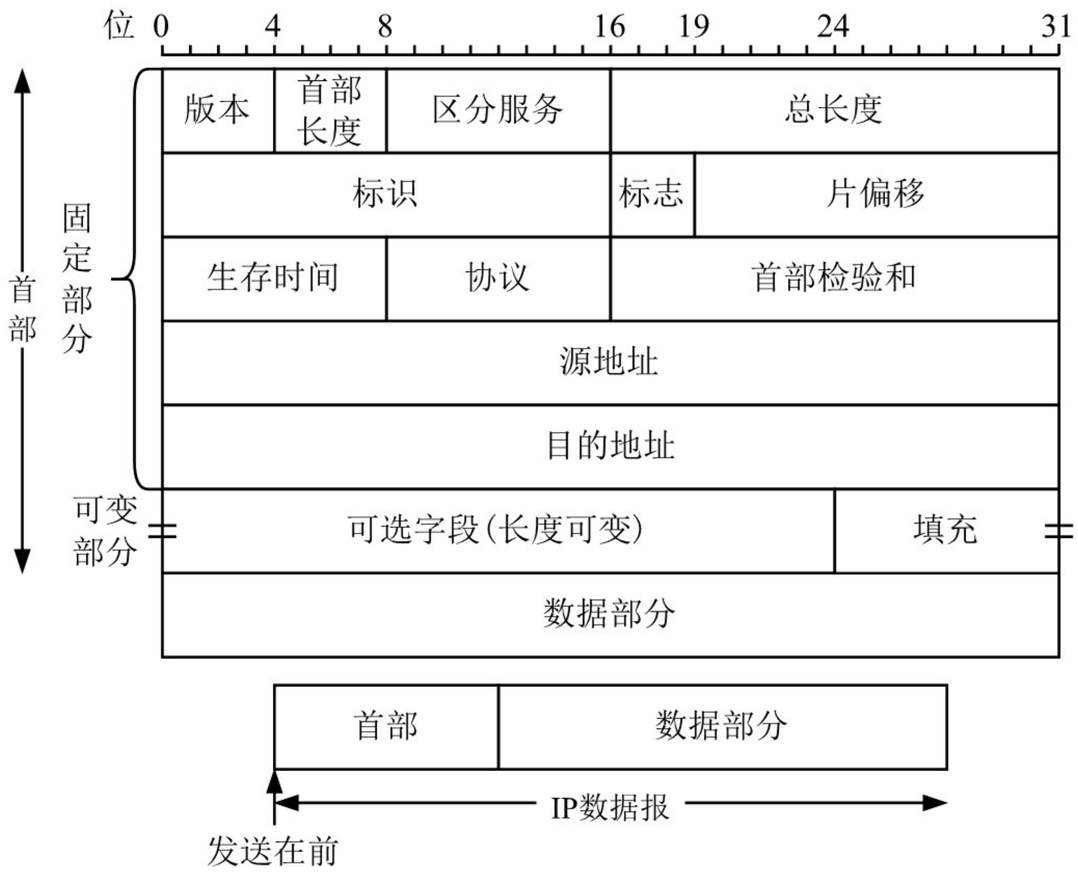
(3) 若在网络中另加入一台主机, IP 地址为 192.168.75.164, 它的广播地址是多少? 哪些主机能够收到?

10.【P176】一个 IPv4 分组到达一个节点时, 其首部信息 (以十六进制表示) 为: 0x45 00 00 54 00 03 58 50 20 06 FF F0 7C 4E 03 02 B4 0E 0F 02。IP 分组的首部格式见图 4.5。请回答: 【微信公众号: 研七七】

(1) 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址各是什么 (点分十进制表示法)?

(2) 该分组数据部分的长度是多少?

(3) 该分组是否已经分片? 若有分片, 则偏移量是多少?



11.【P177】主机 A 的 IP 地址为 218.207.61.211, MAC 地址为 00:1d:72:98:1d:fc。A 收到一个帧, 该帧的前 64 个字节的十六进制形式和 ASCII 形式如下图所示。

0000	00	1d	72	98	1d	fc	00	00	5e	00	01	01	88	64	11	00	..r…..	>….d..
0010	75	89	01	92	00	21	45	00	01	90	f9	bf	40	00	33	06	u….!E.	….@.3.
0020	f3	15	da	c7	66	28	da	cf	3d	d3	00	50	c4	8f	dc	a6	….f(..	=..P….
0030	a2	96	23	4c	44	69	50	18	00	0f	76	3d	00	00	90	b5	..#LDiP.	..v….

IP 分组的首部格式见图 4.5, 以太网帧的格式参见 3.6.2 节。问:

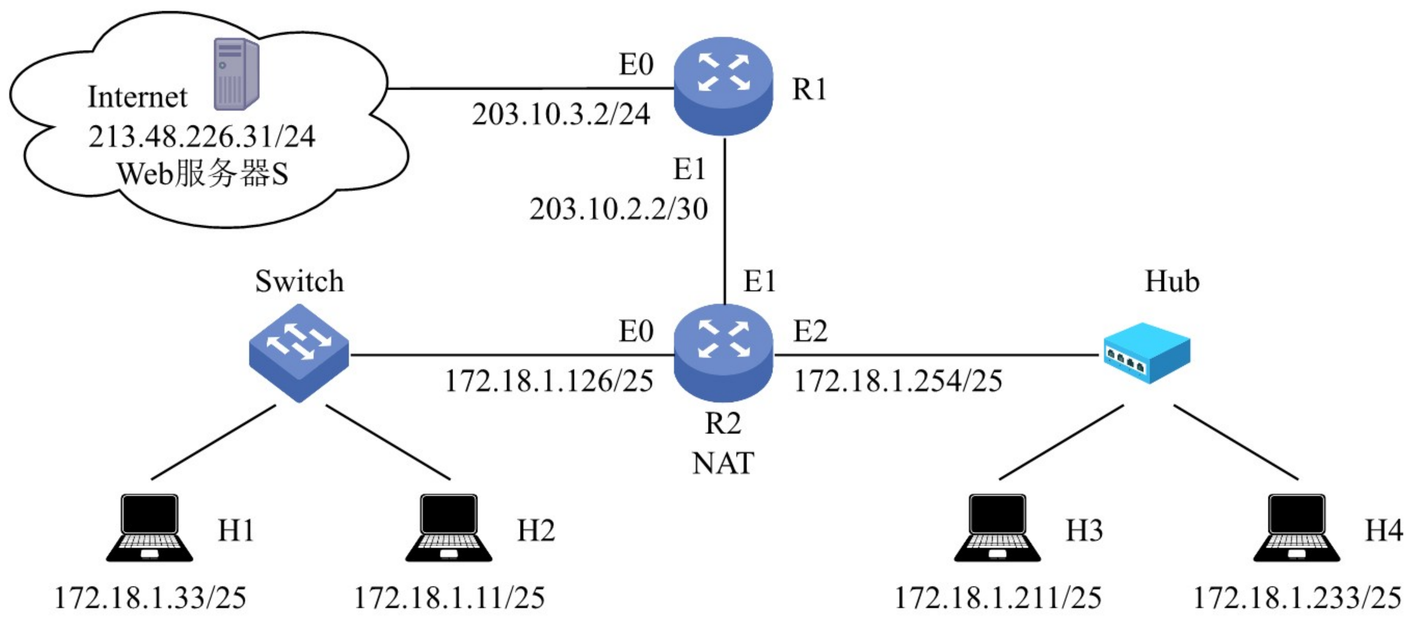
(1) 主机 A 所在网络的网关路由器的相应端口的 MAC 地址是多少?

(2) 该 IP 分组所携带的数据量为多少字节?

(3) 若该分组需要被路由器转发到一条 MTU 为 380B 的链路上, 则路由器将做何种操作?

12.【P177】某网络拓扑见下图, R1 和 R2 为路由器, R2 实现了 NAT 功能, Switch 为交换机, Hub 为集线器, Web 服务器 S、主机 H1~H4 和路由器各接口的 IP 地址配置见图中标注。回答下列问题:

微信公众号【研七七】

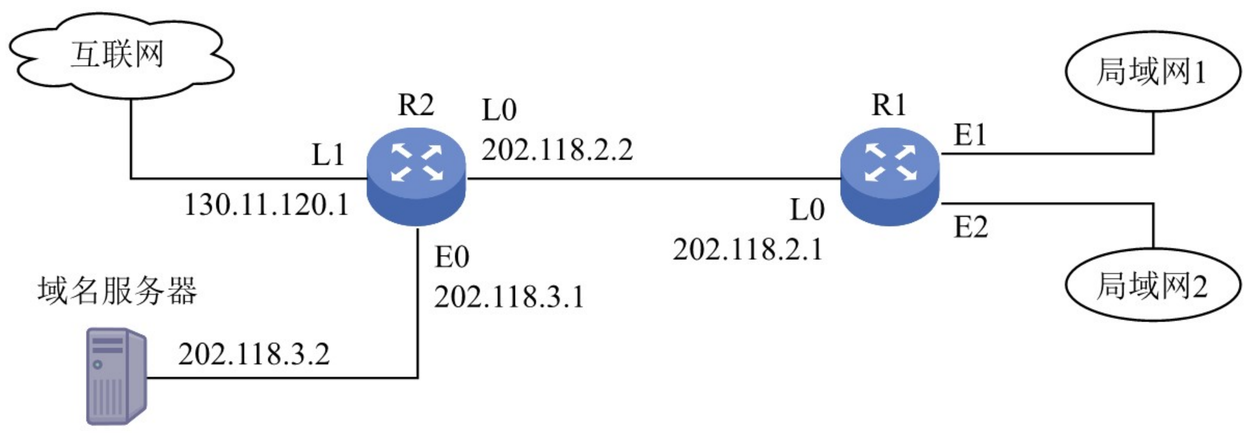


(1) R2 的 E1 接口的 IP 地址是什么? H1 配置的默认网关是什么?

(2) 假设 H1 和 R2 的 ARP 缓存初始均为空, 交换机的交换表初始也为空, H1 向 H3 发送一个 IP 分组 A, H3 收到 A 后向 H1 发送一个响应 IP 分组 B, 则能收到封装 A 的以太网帧的主机有哪些? 能收到封装 B 的以太网帧的主机有哪些?

(3) H1 发出的封装有 HTTP 请求报文的 IP 分组 C, 首部中的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么? 当 C 从 R2 转发出去时, 首部中的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么?

13.【P178】【2009 统考真题】网络拓扑图如下图所示, 路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2, 通过接口 L0 连接路由器 R2, 并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1; R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2, L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1, E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1; 域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。



R1 和 R2 的路由表结构如下:

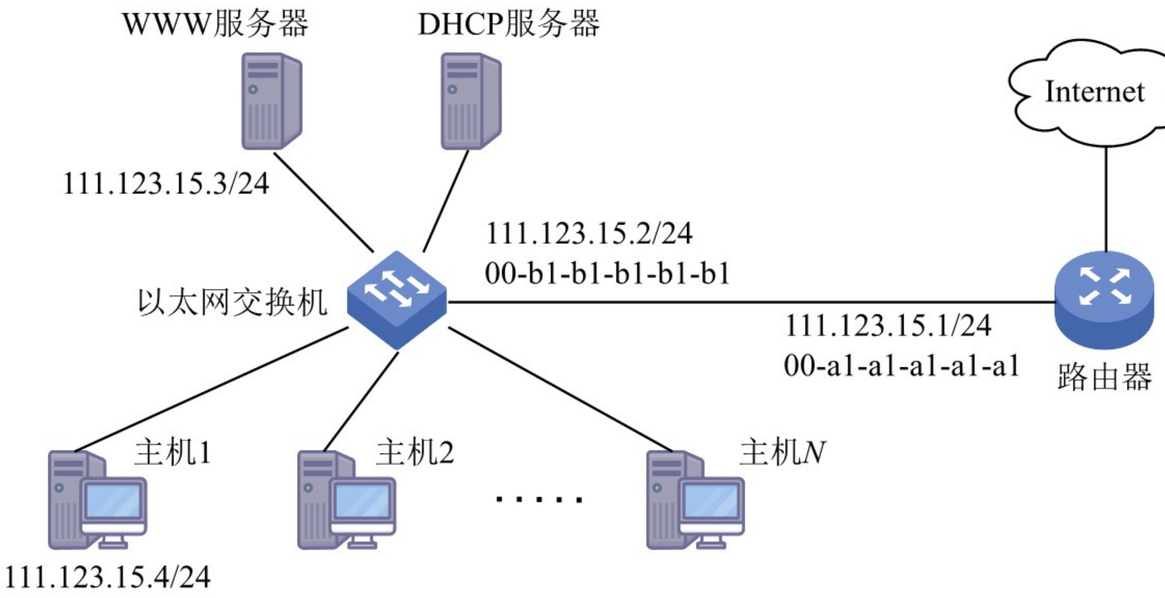
目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口

(1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为两个子网, 分别分配给局域网 1 和局域网 2, 每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果, 说明理由或给出必要的计算过程。

(2) 给出 R1 的路由表, 使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

(3) 请采用路由聚合技术, 给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

14.【P179】【2015 统考真题】某网络拓扑如下图所示, 其中路由器内网接口、DHCP 服务器、WWW 服务器与主机 1 均采用静态 IP 地址配置, 相关地址信息见图中标注; 主机 2 ~ *N* 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。回答下列问题: 【微信公众号: 研七七】

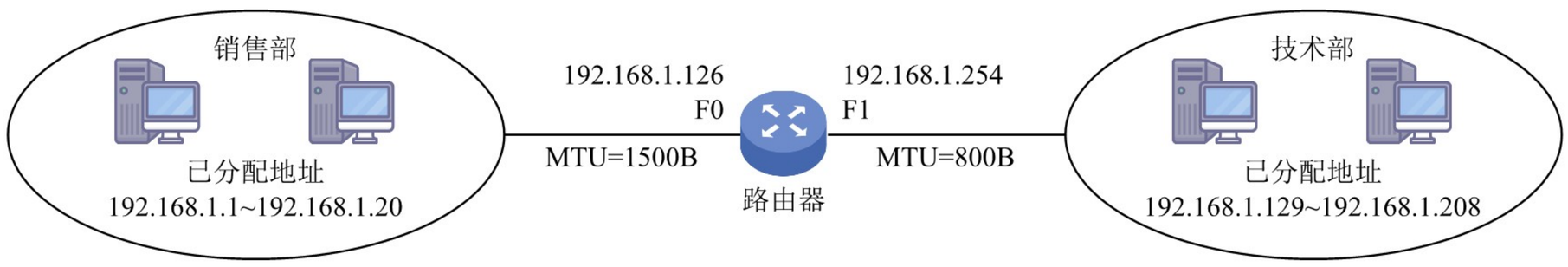


(1) DHCP 服务器可为主机 2 ~ *N* 动态分配 IP 地址的最大范围是什么? 主机 2 使用 DHCP 获取 IP 地址的过程中, 发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是多少?

(2) 若主机 2 的 ARP 表为空, 则该主机访问 Internet 时, 发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么? 封装主机 2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?

(3) 若主机 1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2, 则该主机是否能访问 WWW 服务器? 是否能访问 Internet? 请说明理由。

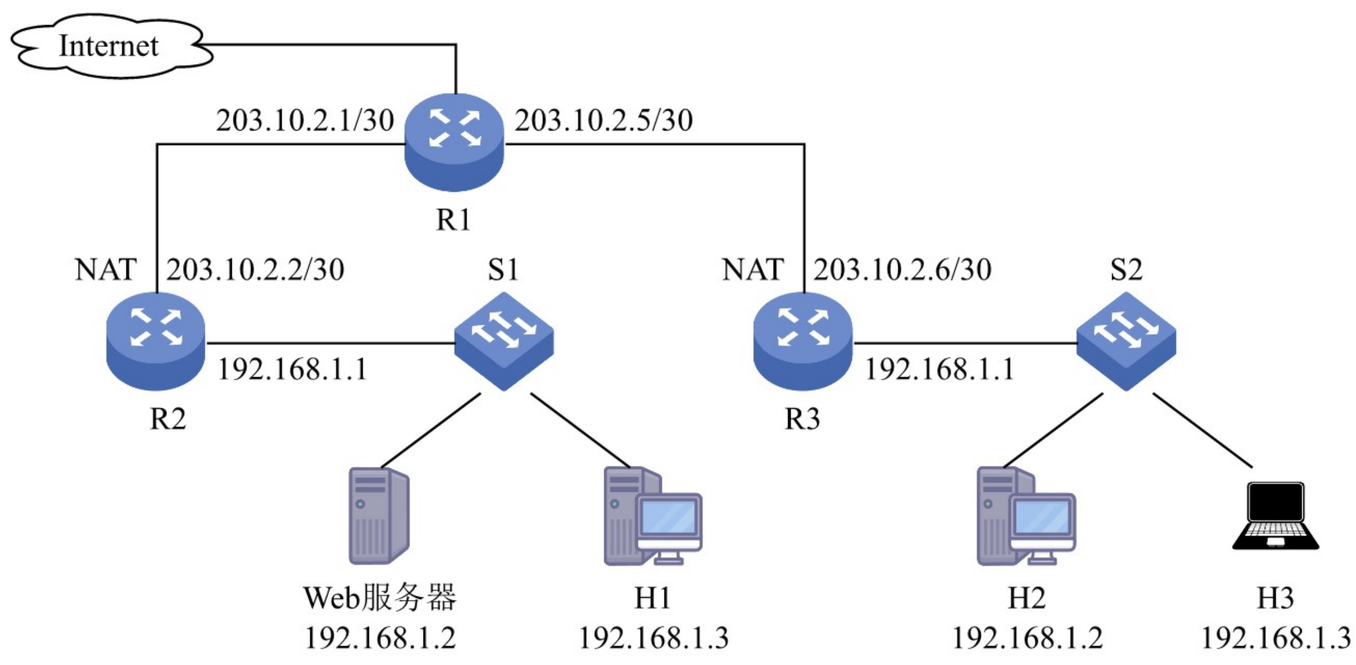
15.【P179】【2018 统考真题】某公司的网络如下图所示。IP 地址空间 192.168.1.0/24 均分给销售部和技术部两个子网, 并已分别为部分主机和路由器接口分配了 IP 地址, 销售部子网的 MTU = 1500B, 技术部子网的 MTU = 800B。回答下列问题:



(1) 销售部子网的广播地址是什么? 技术部子网的子网地址是什么? 若每台主机仅分配一个 IP 地址, 则技术部子网还可以连接多少台主机?

(2) 假设主机 192.168.1.1 向主机 192.168.1.208 发送一个总长度为 1500B 的 IP 分组, IP 分组的首部长度为 20B, 路由器在通过接口 F1 转发该 IP 分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片, 则一个最大 IP 分片封装数据的字节数是多少? 至少需要分为几个分片? 每个分片的片偏移量是多少?

16.【P179】【2020 统考真题】某校园网有两个局域网, 通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet, S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置, 路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。



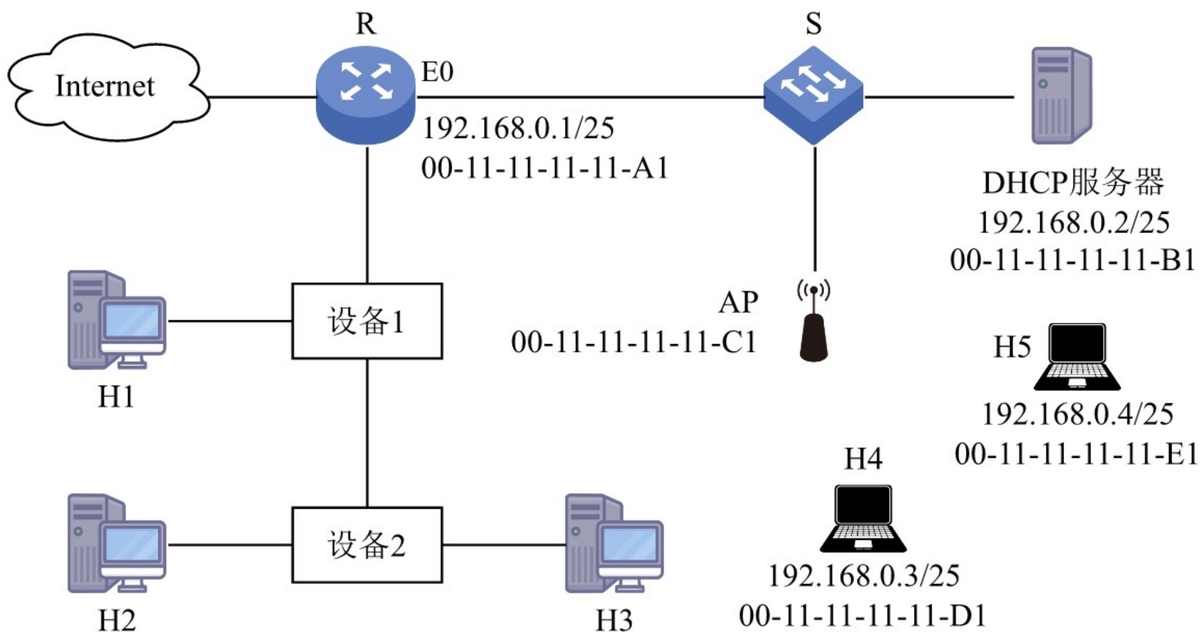
假设 NAT 转换表结构为:

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

(1) 为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器 (使用默认端口号), 需要进行什么配置?

(2) 若 H2 主动访问 Web 服务器时, 将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送, 则 H2 发送的 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么? 经过 R3 转发后, P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么? 经过 R2 转发后, P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么?

17.【P180】【2022 统考真题】某网络拓扑如下图所示, R 为路由器, S 为以太网交换机, AP 是 802.11 接入点, 路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示; H1 与 H2 属于同一个广播域, 但不属于同一个冲突域; H2 和 H3 属于同一个冲突域; H4 和 H5 已经接入网络, 并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址, 现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器 (Hub) 三类设备各若干。



(1) 设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备?【微信公众号: 研七七】

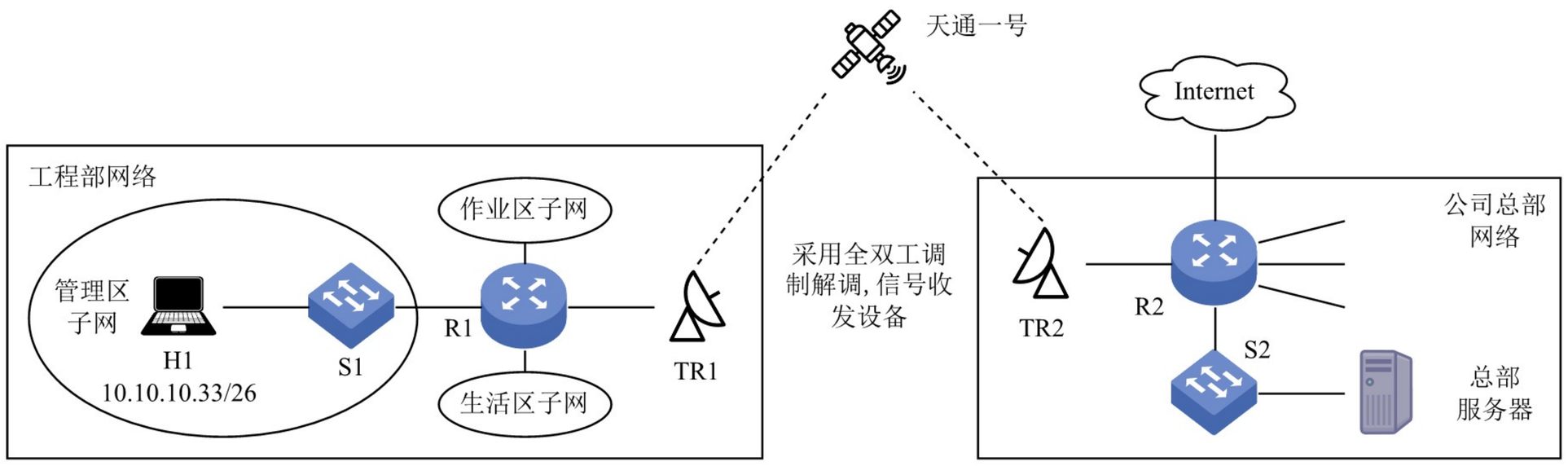
(2) 若信号传播速度为 2×10^8m/s, 以太网最小帧长为 64B, 信号通过设备 2 时会产生额外的 1.51μs 的时延, 则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少?

(3) 在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中, H4 首先发送了 DHCP 报文 M, M 是哪种 DHCP 报文? 路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧? S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?

(4) 若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P, 则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么?

微信公众号【研七七】

18.【P180】【2025 统考真题】某公司在承建国家重大工程项目时, 工程部需要较长时间驻扎在偏远山区, 工程部网络需要连接公司总部网络。假设综合考虑方案的技术可行性、安全性与经济成本等因素后, 决定租用我国自主建设的天通一号卫星通信链路, 连接工程部网络的路由器 R1 和公司总部网络的路由器 R2, 如下图所示。S1 和 S2 为千兆以太网交换机; TR1 和 TR2 是卫星信号地面收发设备, 实现全双工调制解调。天通一号卫星轨道高度是 36000km, 电磁波信号传播速度为 300000 km/s。租用的卫星链路为 R1 和 R2 之间提供对称全双工信道, 每个方向的数据传输速率为 200 kb/s。



(1) 忽略卫星信号中继以及 TR1 和 TR2 调制解调的时间开销, 则 R1 到 R2 之间的卫星链路的单向传播时延是多少? 主机 H 向总部服务器传输数据时可达到的最大吞吐量是多少? 若忽略各层协议首部开销以及以太网内的传播时延, 则主机 H 向总部服务器上传一个 4000B 大小的工程进度报告文件, 至少需要多长时间? (3 分)

(2) 现需要基于 GBN 滑动窗口协议为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议 SLP, 支持 R1 向 R2 发送数据。SLP 数据帧长为 1500B, 忽略 ACK 帧长度。若要求 SLP 单向信道利用率不低于 80%, 则 SLP 的发送窗口至少为多少? SLP 帧的序号至少需要多少位? (3 分)

(3) 若公司总部为工程部网络分配的 IP 地址空间是 10.10.10.0/24, 工程部进一步将该 IP 地址空间分配给 3 个子网, 其中生活区子网可分配地址数不少于 120 个, 作业区子网和管理区子网可分配地址数均不少于 60 个, 且主机 H 已正确配置了 IP 地址, 则作业区子网、省理区子网和生活区子网的子网地址分别是什么 (给出 CIDR 地址形式) ? (3 分)